강화학습 프로젝트 과제

강화학습 이론 및 알고리즘

IEN3304-001

프로젝트 과제 개요

- **주제:** 나만의 openAI gym(gymnasium) 환경에서 강화학습하기
  - 팀 이루는 것 가능하나, 최대 3명. 제 지도 하의 학부연구생들은 팀당 최대 1명

- **과제 형식:**
  - 제공하는 code template에 “강화학습 환경”을 정의하여 환경 구현 검증 및 학습 진행
  - 환경은 새롭게 정의하는 것이 필요하고, 알고리즘은 기본 PPO에서 확장 적용해도 무관

- **제출물:** 작성한 template 완성본 + 3 페이지 이내의 내용 해설 보고서

제출물 및 평가 기준

- **제출물:** 작성한 template 완성본 + 3 페이지 이내의 내용 해설 보고서
- **보고서 내용:**
  - 문제 선택의 이유 및 동기
  - 강화학습 모델 설명: 강화학습 모델의 구성 요소들에 대한 설명; 수리적인 표현이 부족해도 의사결정 시점/상태/액션/보상/전이과정을 정확하게 작성하는 것이 중요!
  - 환경 구현의 적절성
  - 직접 학습한 과정 및 결과 (수업 때 배우지 않은 알고리즘 사용 가능하나 간단한 소개 필요)

- 과목 점수 비율은 중간고사 30%, 기말고사 30%, **과제 30%**, 출결 10%

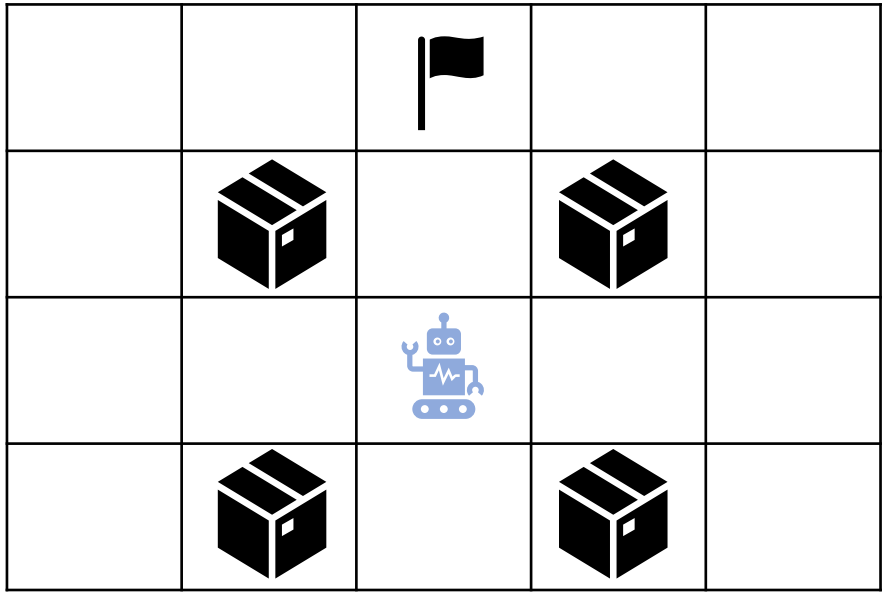
Project template

- RLProject_template.py
  - Class CustomizedEnv의 내용을 팀별 문제에 맞게 정의하여 채워 넣기
  - 환경 구현 테스트 함수(check_env)를 통해 구현 완성도 확인 가능
  - 학습 알고리즘: Stablebaselines3 - PPO 연결 상태 (필요 시 다른 알고리즘 연결, 확장하여 수행 가능)
    - 기본 실행 시, 랜덤 에이전트 성능 확인 후 PPO 알고리즘 학습 후 성능 확인
    - Infinite horizon 기준 평가로 되어 있으나 episodic task에 대해 주석 변경하여 성능 평가 가능

예시 환경: 물류센터 모델

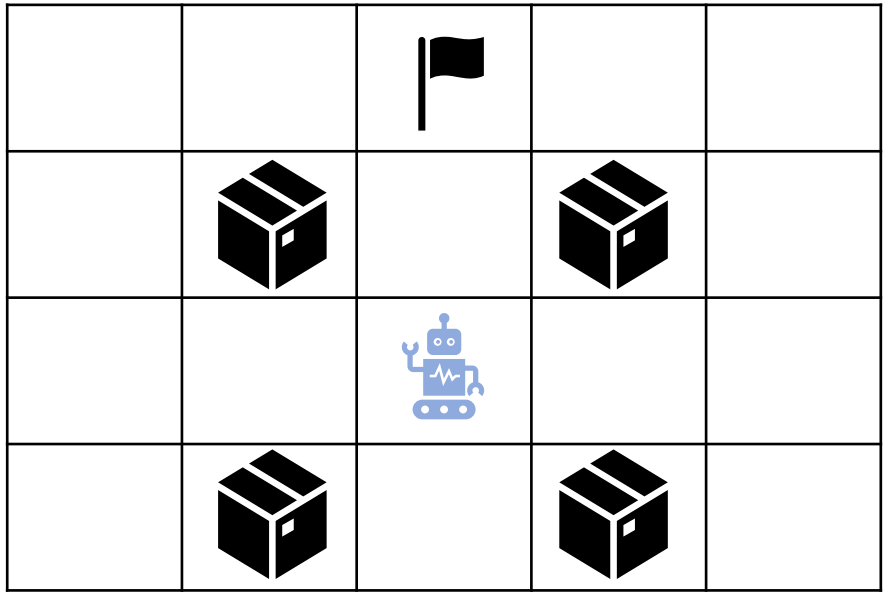
- 스테이션(station)으로 물류가 도착할 때 물류 로봇이 각 스테이션으로부터 지정 지점(depot)으로 운송하는 시뮬레이션 모델

- 상태: 로봇이 움직일 때 필요한 정보
  - x, y 좌표, 짐 실은 여부, 각 스테이션에 있는 물건 개수
- 액션: 로봇의 움직임을 표현
  - 상, 하, 좌, 우



물류센터 모델 설명

- 전이 확률: 상태 전이를 어떻게 표현할 것인가
  - 상, 하, 좌, 우로 한 칸씩 확정적으로 이동
  - 빈 로봇이 물건이 있는 스테이션에 도착하면 물건 1개를 실음
  - 지정 지점에 물건을 싣고 도착하면 물건을 내려놓음
  - 로봇이 물건을 가지고 있다면 물건이 쌓여 있는 스테이션을 통과할 수 없음
  - 주어진 영역 밖으로 나갈 수는 없음
  - 유효하지 않은 이동 시 현재 위치에 머무름
  - 각 스테이션에는 포아송 분포에 따라 물건이 도착함
  - 각 스테이션에는 최대 x개의 물건이 대기 가능



물류센터 모델 설명

- 보상: 이동 결과에 따른 보상
  - 짐을 목표 지점에 성공적으로 이동하면 +10
  - 스테이션에 있는 물건 개수에 따라 보관 비용 발생; 비용 계수 * (물건 개수)^2
  - 물건이 가득 차서 더 이상 스테이션에 보관하지 못할 경우 페널티; −0.1

